2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電磁気学

【この試験は　電磁気学　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	筆記用具、定規のみ使用可。電卓使用不可。 解答は、問題用紙 1、2、3 に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。	1枚もの×3	1枚

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

1

外半径 a [m]、内半径 b ($< a$) [m] の導体球殻 A と、半径 c ($< b$) [m]の球状導体 B が中心 O が同じになるように置いてある。事象は、真空中で生じているものとし、真空中の誘電率ε_0 [F/m]とする。
以下の問いに答えなさい。ただし、解答用紙には解答の導出過程および単位も記しなさい。

(1) 導体 B に電荷 Q [C]を与え、導体 A には電荷を与えないとき、導体 A の内壁に現れる電荷の総量 Q_1 [C]と外側の表面に現れる電荷の総量 Q_2 [C]を求めなさい。
(2) 中心 O から距離 r [m]の位置における電界の強さ E [V/m]を距離 r [m]で場合分けして求めなさい。
(3) 中心 O から距離 r [m]の位置における電位 V[V]のグラフを示しなさい。ただし、電位の基準点は無限遠とする。
(4) 今度は、導体 B に電荷 Q [C]を与え、導体 A には$-Q$ [C] を与える。導体 A の内壁に現れる電荷の総量 Q_1 [C]と外側の表面に現れる電荷の総量 Q_2 [C]を求めなさい。
(5) (4)において、導体 A と B をコンデンサと見なしたとき、その静電容量 C [F]を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

2 誘電率ε_1 [F/m]の誘電体で満たされた無限の領域 I 中に一様な外部電界$\boldsymbol{E}_0$ [V/m]が存在し、その中にある物体で満たされた半径a [m]の球状の領域 II がある。領域 II の物体に真電荷は与えられていない。このとき、以下の問いに答えなさい。

(1) 領域 II の物体が導体であるとき、その内部の電界がどうなるかを、下記選択肢(A)～(D)より1つだけ選びなさい。またその理由を、領域 II の電荷分布に言及しつつ定性的に説明しなさい。

(A) 零になる、(B) E_0より弱くなるが零ではない、(C) E_0になる、(D) E_0より強くなる

(2) 領域 II の物体が誘電率ε_2 [F/m]の誘電体($\varepsilon_2 > \varepsilon_1$)であるとき、その内部の電界がどうなるかを、下記選択肢(A)～(D)より1つだけ選びなさい。またその理由を、領域 II の電荷分布に言及しつつ定性的に説明しなさい。

(A) 零になる、(B) E_0より弱くなるが零ではない、(C) E_0になる、(D) E_0より強くなる

(3) (2)のとき、領域 II の中心を原点とし、原点からの距離r [m]と、外部電界$\boldsymbol{E}_0$のとのなす角θ [rad] (反時計回り)で表す極座標を考えて、電界分布を電気影像法で求める。下記の文章において、(ア)～(コ)に当てはまる記号または数字を、文章中の記号を用いて記しなさい。

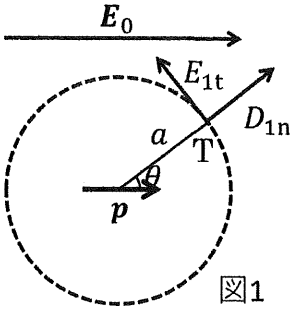


図1

領域 I 中の電界を考える時は、図 1 のように、全領域の誘電率が(ア)であるとし、代わりに領域 II の中心に電気双極子モーメント$\boldsymbol{p}$ [Cm]があるとする。このとき境界面上の任意の点 T(a,θ)において、電界の接線方向成分E_{1t} [V/m]は外部電界$\boldsymbol{E}_0$による(イ) $\times E_0$ と電気双極子モーメント$\boldsymbol{p}$による(ウ) $\times p$ との和、電束密度の法線方向成分D_{1n} [C/m^2]は外部電界$\boldsymbol{E}_0$による(エ) $\times E_0$ と電気双極子モーメント$\boldsymbol{p}$による(オ) $\times p$ との和となる。

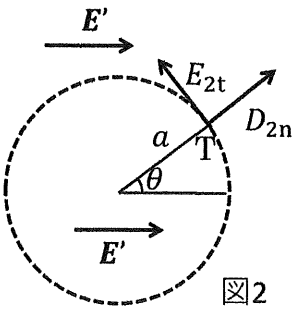


図2

領域 II 内の電界を考える時は、図 2 のように、全領域の誘電率が(カ)であるとし、代わりに外部電界を$\boldsymbol{E}'$ [V/m]とする。このとき点 T(a,θ)における電界の接線方向成分E_{2t}は (キ) $\times E'$ [V/m]、電束密度の法線方向成分D_{2n} は (ク) $\times E'$ [C/m^2]となる。

以上と境界条件より、 $\boldsymbol{p} =$ (ケ) $\times \boldsymbol{E}_0$ [Cm]、$\boldsymbol{E}' =$ (コ) $\times \boldsymbol{E}_0$ [V/m]と求まる。

ヒント:誘電率εの一様な領域の原点に電気双極子モーメント$\boldsymbol{p}$ [Cm]があるとき、点(r,θ)において

電位Vは$V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2}$ [V] 、

電界の径方向成分E_rと周方向成分E_θは$(E_r, E_\theta) = \left(-\frac{\partial V}{\partial r}, -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)$ [V/m]

となる。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

3

以下の問に答えなさい。真空の透磁率は μ_0 とする。

(1) 図 1 のように、原点を中心とする半径 a の円周上に電流 I が図の向きに流れている。円が存在する面と x 軸は垂直である。原点 O における磁束密度の大きさを求めなさい。

(2) 図 2 のように、x 軸上の点 $x = X$ を中心とする円周上に電流 I が図の向きに流れている。円が存在する面と x 軸は垂直である。原点 O における磁束密度の大きさを求めなさい。

(3) 図 3 のように、$X_1 \leq x \leq X_2$ の範囲に x 軸を中心とする半径 a のソレノイドコイルがあり、導線は単位長さあたり N 回巻かれており、電流 I が図の向きに流れている。ソレノイドコイルの電流全体が原点 O につくる磁束密度のうち、$X \leq x \leq X + dx$ の範囲のみの電流がつくる磁束密度の大きさを求めなさい。

(4) 図 3 のように、$x = X$ の位置にあるソレノイドコイルと原点を結んだ線分と、x 軸が成す角度を θ とする。(3)で求めた磁束密度の大きさを示す式中の x を θ に置換して $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ の範囲で積分することで、ソレノイドコイル全体の電流が原点 O につくる磁束密度の大きさを求めなさい。解答には θ_1 と θ_2 が含まれていてよい。

(5) (4)結果を利用して、図 3 のソレノイドコイルの長さが無限長であるときの x 軸上の磁束密度の大きさを求めなさい。

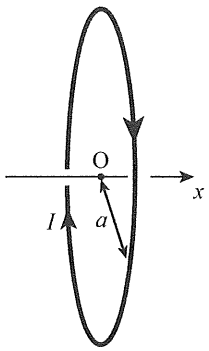


図1

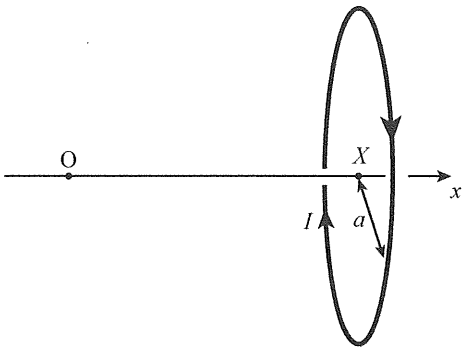


図 2

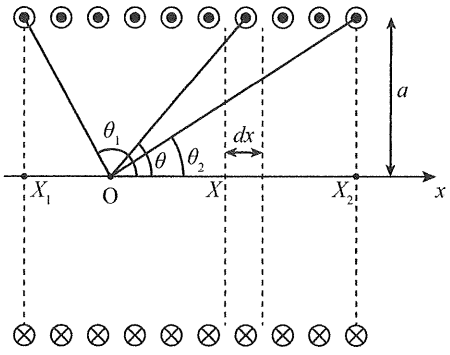


図 3